

DRAWING LIST FOR TEST PACKAGE

APOL-514

PROJECT NO.: 22328D

PROJECT TITLE : M15X Ph2 Project

No	PKG No	UNIT	LINE NUMBER			P&ID		REMARK
			ISO DRAWING No	SHEET	REV	P&ID No	REV	
1	514	3FA	100A-APOL-ST3-N-6507-01	1 OF 1	1	CJ-M15W14-PR-A20-000148		
2	514	3FA	100A-APOL-ST3-N-6508-01	1 OF 1	1	CJ-M15W14-PR-A20-000148		
3	514	3FA	100A-APOL-ST3-N-6509-01	1 OF 1	1	CJ-M15W14-PR-A20-000148		
4	514	3FA	100A-APOL-ST3-N-6510-01	1 OF 1	1	CJ-M15W14-PR-A20-000148	1A	
5	514	3FA	150A-APOL-ST3-N-6511-01	1 OF 1	1	CJ-M15W14-PR-A20-000148	1A	
6	514	4FA	150A-APOL-ST3-N-6511-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000148	1A	
7	514	5FA	150A-APOL-ST3-N-6511-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000148	1A	
8	514	RFA	50A-APOL-ST3-E-6512-01	1 OF 2	1	CJ-M15W14-PR-A20-000102/148	1A	
9	514	RFA	50A-APOL-ST3-E-6512-02	2 OF 2	1	CJ-M15W14-PR-A20-000102/148	1A	
10	514	RFA	50A-APOL-ST3-E-6513-01	1 OF 2	1	CJ-M15W14-PR-A20-000148	1A	
11	514	RFA	50A-APOL-ST3-E-6513-02	2 OF 2	1	CJ-M15W14-PR-A20-000148	1A	
12	514	RFA	50A-APOL-ST3-E-6514-01	1 OF 2	1	CJ-M15W14-PR-A20-000104/148	1A	
13	514	RFA	50A-APOL-ST3-E-6514-02	2 OF 2	1	CJ-M15W14-PR-A20-000104/148	1A	
14	514	RFA	50A-APOL-ST3-E-6515-01	1 OF 2	1	CJ-M15W14-PR-A20-000105/148	1A	
15	514	RFA	50A-APOL-ST3-E-6515-02	2 OF 2	1	CJ-M15W14-PR-A20-000105/148	1A	
16	514	RFA	50A-APOL-ST3-E-6516-01	1 OF 2	1	CJ-M15W14-PR-A20-000107/148	1A	
17	514	RFA	50A-APOL-ST3-E-6516-02	2 OF 2	1	CJ-M15W14-PR-A20-000107/148	1A	
18	514	RFA	50A-APOL-ST3-E-6517-01	1 OF 2	1	CJ-M15W14-PR-A20-000108/148	1A	
19	514	RFA	50A-APOL-ST3-E-6517-02	2 OF 2	1	CJ-M15W14-PR-A20-000108/148	1A	
20	514	RFA	50A-APOL-ST3-E-6518-01	1 OF 2	1	CJ-M15W14-PR-A20-000109/148	1A	

DRAWING LIST FOR TEST PACKAGE

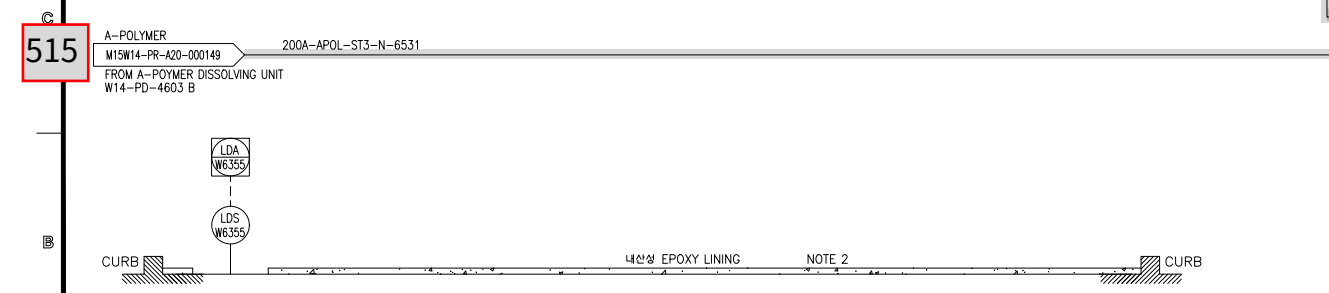
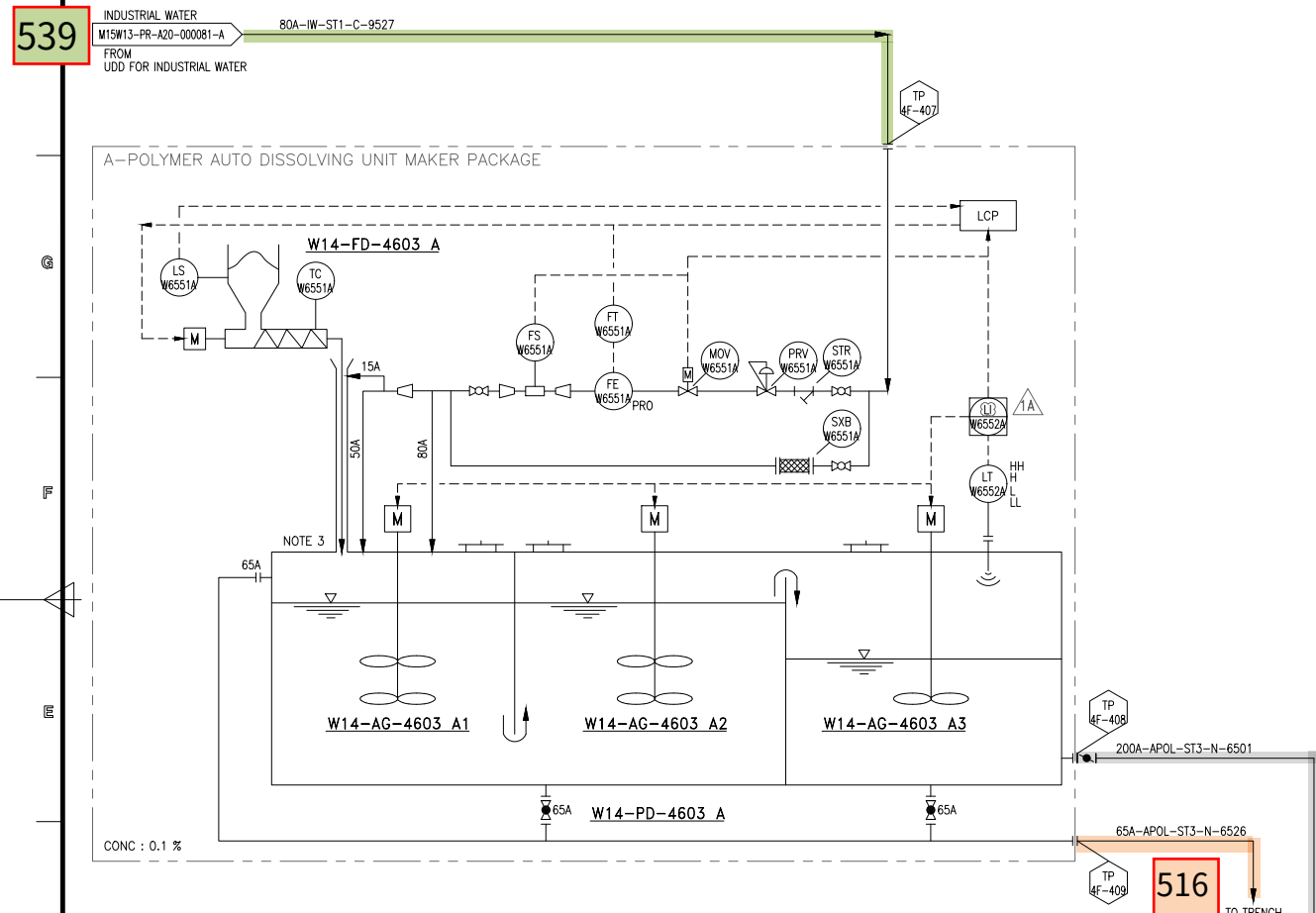
PROJECT NO.: 22328D

PROJECT TITLE : M15X Ph2 Project

APOL-514

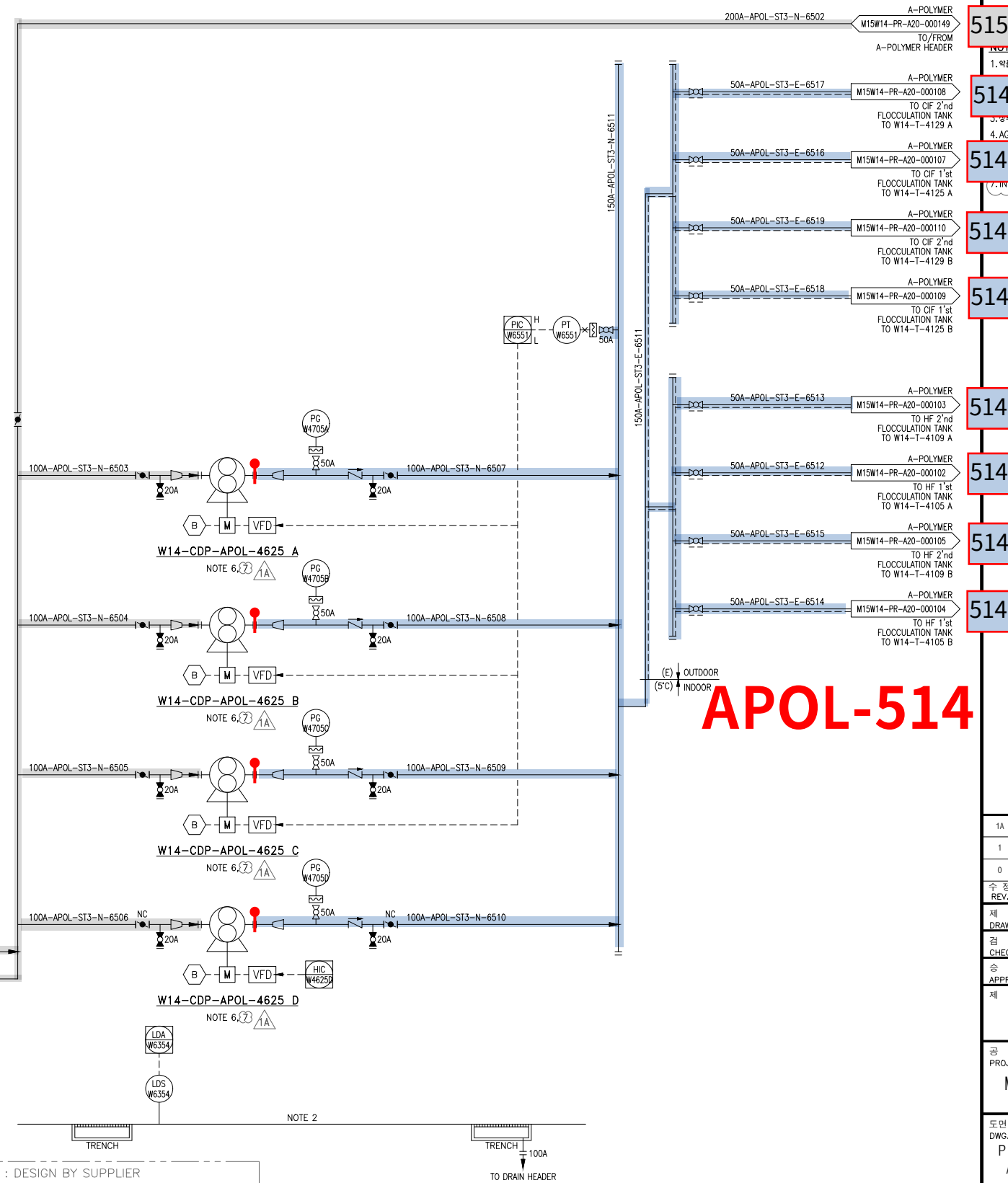
No	PKG No	UNIT	LINE NUMBER			P&ID		REMARK
			ISO DRAWING No	SHEET	REV	P&ID No	REV	
21	514	RFA	50A-APOL-ST3-E-6518-02	2 OF 2	1	CJ-M15W14-PR-A20-000109/148	1A	
22	514	RFA	50A-APOL-ST3-E-6519-01	1 OF 2	1	CJ-M15W14-PR-A20-000110/148	1A	
23	514	RFA	50A-APOL-ST3-E-6519-02	2 OF 2	1	CJ-M15W14-PR-A20-000110/148	1A	
24	514	RFA	150A-APOL-ST3-E-6511-01	1 OF 4	1	CJ-M15W14-PR-A20-000148	1A	
25	514	RFA	150A-APOL-ST3-E-6511-02	2 OF 4	1	CJ-M15W14-PR-A20-000148	1A	
26	514	RFA	150A-APOL-ST3-E-6511-03	3 OF 4	1	CJ-M15W14-PR-A20-000148	1A	
27	514	RFA	150A-APOL-ST3-E-6511-04	4 OF 4	1	CJ-M15W14-PR-A20-000148	1A	

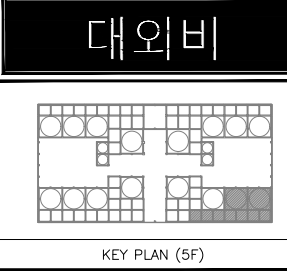
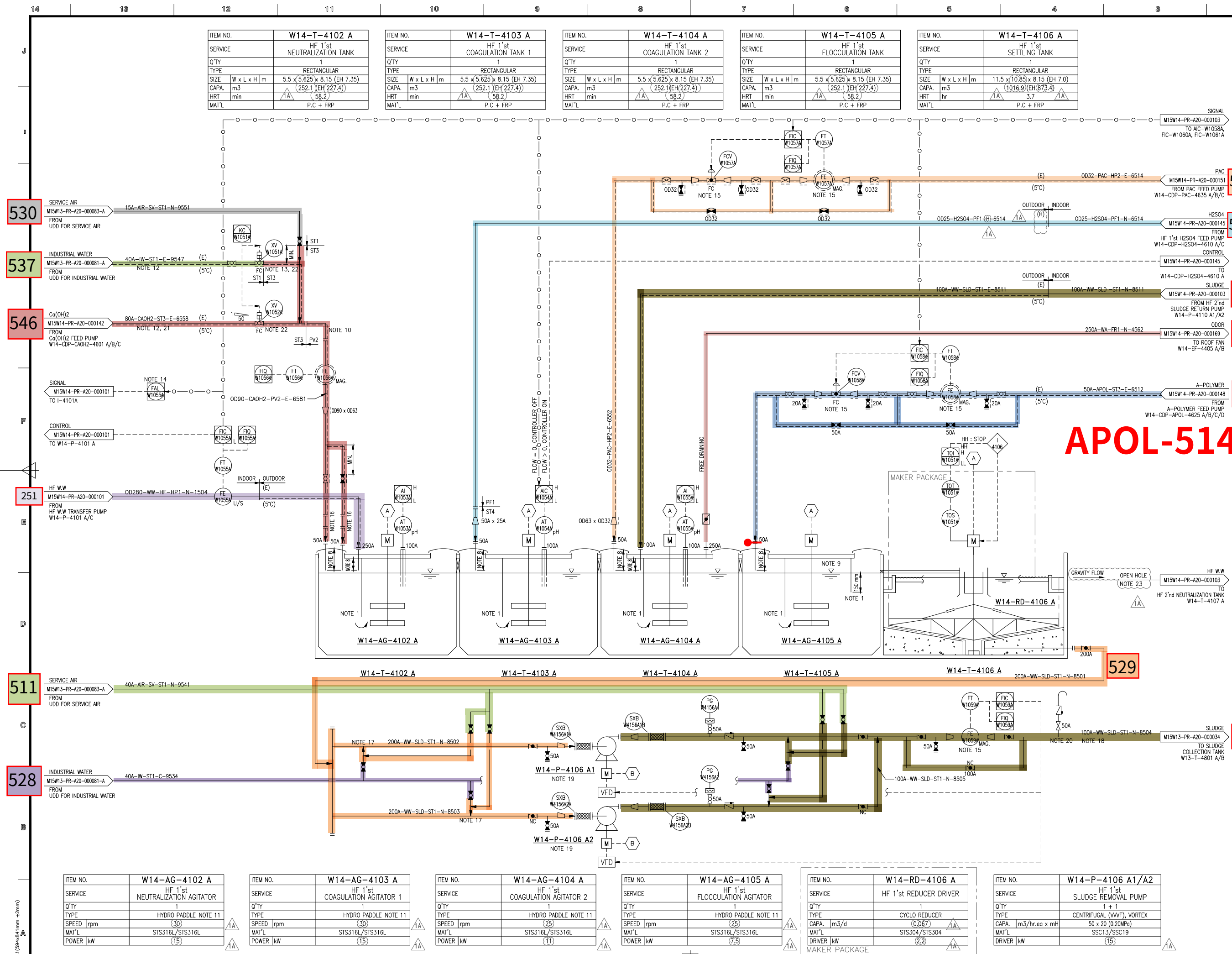
MAKER PACKAGE	
ITEM NO.	W14-PD-4603 A
SERVICE	A-POLYMER AUTO DISSOLVING UNIT
Q'TY	1
SIZE	W x L x H m BY VENDOR
CAPA.	kg/hr 20
MAT'L	STS304
POWER	kW { 7 } 1A



A-POLYMER AUTO DISSOLVING UNIT MAKER PACKAGE : DESIGN BY SUPPLIER			
ITEM NO.	W14-FD-4603 A		
SERVICE	A-POLYMER FEEDER		
Q'TY	1		
TYPE	SCREW FEEDER		
CAPA. kg/hr	20		
MAT'L	STS304		
POWER kW	0.4		

ITEM NO.	W14-CDP-APOL-4625 A/B/C/D
SERVICE	A-POLYMER FEED PUMP
Q'TY	3 + 1
TYPE	ROTARY LOBE (VVVF)
CAPA.	m3/hr.ea x MPa 20 x 0.5
MAT'L	(NBR/GC250/SCM440)
POWER	kW 7.5

[illegible]

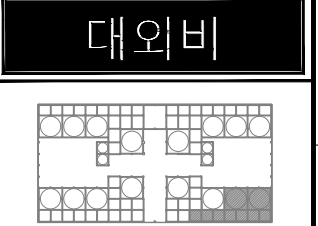
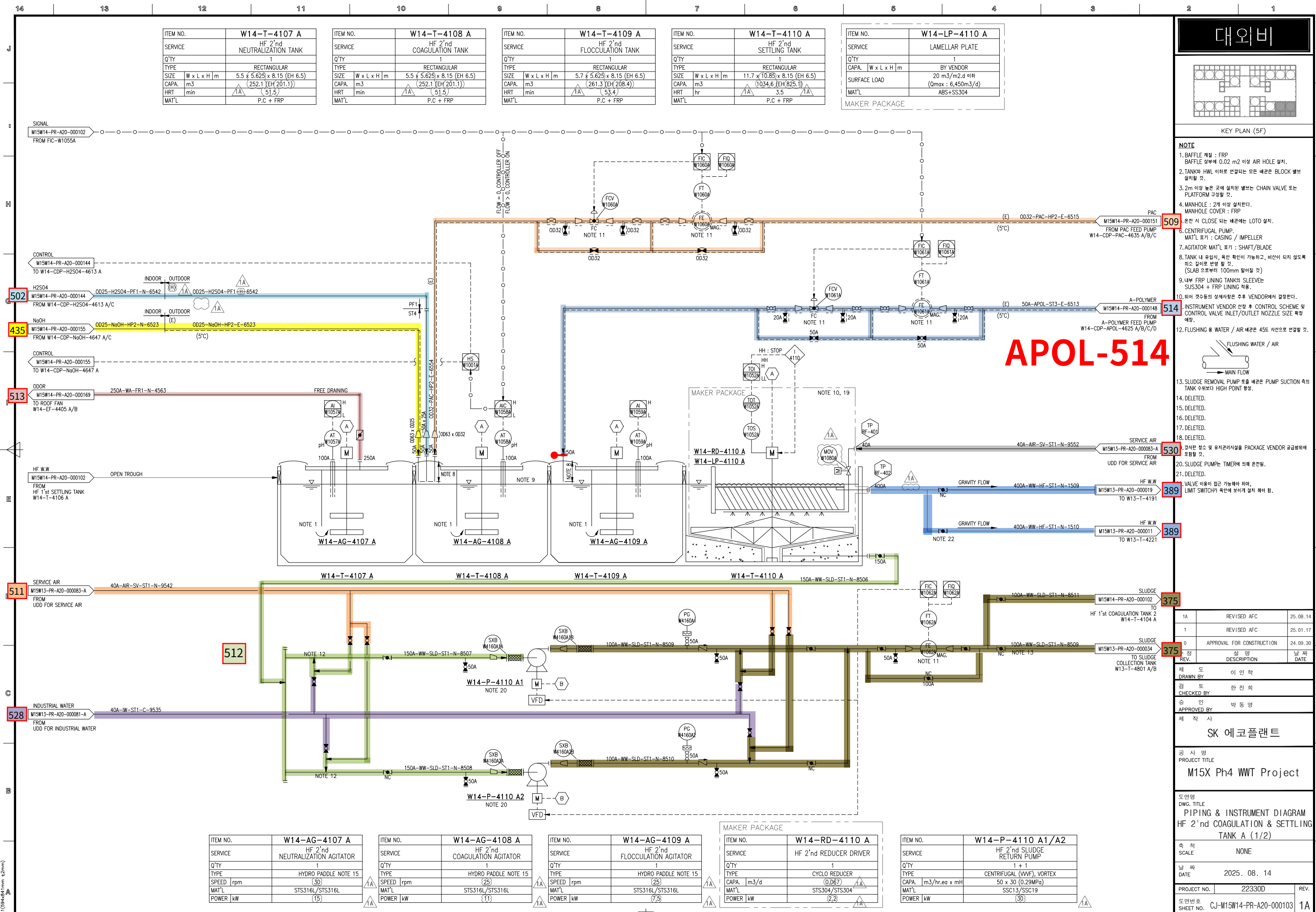


- NOTE**
1. BAFFLE 제형 : FRP
BAFFLE 상부에 0.02 m2 이상 AIR HOLE 설치.
TANK의 HWL 이하로 연결되는 모든 배관은 BLOCK 밸브
설치함 것.
 2. 3.2m 이상 높은 곳에 설치된 밸브는 CHAIN VALVE 또는
PLATFORM 구성함 것.
 3. MANHOLE : 2개 이상 설치한다.
MANHOLE COVER : FRP
후 천 시 CLOSE 되는 배관에는 LOTO 설치.
 4. 6. CENTRIFUGAL PUMP.
MAT'L 표기 : CASING / IMPELLER
 5. 7. AGITATOR MAT'L 표기 : SHAFT/BLADE
 6. 8. TANK 내 유입시, 육안 확인이 가능하고, 비산이 되지 않도록
최소 길이로 변경 함 것.
 7. 10. Co(OH)2 배관의 ELBOW 부분은 FLANGE 설치함 것
SS304 + FRP LINING 적용.
 8. 14. W14-P-4101 A가 RUN 후 30초 후부터 동작한다.
 9. 15. INSTRUMENT VENDOR 선정 후 CONTROL SCHEME 및
CONTROL VALVE INLET/OUTLET NOZZLE SIZE 확정
 10. 18. SLUDGE REMOVAL PUMP 토출 배관은 PUMP SUCTION 속의
TANK 수위보다 HIGH POINT 형성.
 11. 19. SLUDGE PUMP는 TIMER에 의해 운전함.
 12. 20. HIGH POINT에 SIPHON BREAKER 설치함것.
(CHECK VALVE의 경우 DUAL PLATE TYPE로 적용)
 13. 21. 소액의 공금 HEADER에서 주입되는 POINT 별
ISOLATION VALVE, ON-OFF VALVE, FLUSHING LINE,
SPEC. BREAK 까지 MIN. DISTANCE 적용하여, 위험 최소화
및 주입배관 고제를 용이하게 한다.
 14. 22. XVM SPEED CONTROLLER (ACCESSORY) 설치.
 15. 23. CONCRETE WALL OPENING을 통한 유체 이송
OPENING SIZE IS 800mm x 400mm

1A	REVISED AFC	25.08.14
1	REVISED AFC	25.01.17
0	APPROVAL FOR CONSTRUCTION	24.09.30
수정	실명	날짜
REV.	DESCRIPTION	DATE

제	도	이	인	학
DRAWN BY				
검	토	한	진	회
CHECKED BY				
인	박	동	영	
REVISED BY				
제	작	사		

SK 에코플랜트	
공 사 명	
PROJECT TITLE	
M15X Ph4 WWT Project	
도면명	
DWG. TITLE	
PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM	
HF 1st COAGULATION & SETTLING	
TANK A (1/2)	
속	척
SCALE	NONE
날	짜
DATE	2025. 08. 14
PROJECT NO.	22330D
도면번호	CJ-M15W14-PR-A20-000102
SHEET NO.	1A



- NOTE
1. Baffle 제형 : FRP
Baffle 상부에 0.02 m2 이상 AIR HOLE 설치.
 2. TANK의 HWL 이하로 연결되는 모든 배관은 BLOCK 밸브 설치할 것.
 3. 2m 이상 높은 곳에 설치된 밸브는 CHAIN VALVE 또는 PLATFORM 구성할 것.
 4. MANHOLE : 2개 이상 설치한다.
MANHOLE COVER : FRP
 5. 온천 시 CLOSE 되는 배관에는 LOTO 설치.
 6. CENTRIFUGAL PUMP.
MAT'L 표기 : CASING / IMPELLER
 7. AGITATOR MAT'L 표기 : SHAFT/BLADE
 8. TANK 내 유입시, 육안 확인이 가능하고, 비산이 되지 않도록 최소 길이로 변경 할 것.
(SLAB으로부터 100mm 떨어질 것)
 9. 내부 FRP LINING TANK의 SLEEVE는 SUS304 + FRP LINING 적용.
 10. 위에 거주층의 상계사창은 추후 VENDOR에서 결정한다.
 11. INSTRUMENT VENDOR 선정 후 CONTROL SCHEME 및 CONTROL VALVE INLET/OUTLET NOZZLE SIZE 확정 예정.
 12. FLUSHING 용 WATER / AIR 배관은 45도 서선으로 연결할 것.
 13. SLUDGE REMOVAL PUMP 토출 배관은 PUMP SUCTION 속의 TANK 수위보다 HIGH POINT 향상.
 14. DELETED.
 15. DELETED.
 16. DELETED.
 17. DELETED.
 18. DELETED.
 19. 검사한 장소 및 유지관리시설을 PACKAGE VENDOR 공급범위에 포함할 것.
 20. SLUDGE PUMP는 TIMER에 의해 운전됨.
 21. DELETED.
 22. VALVE 이용이 접근 가능해야 하며, LIMIT SWITCH가 육안에서 보이게 설치 해야 함.

1A	REVISED AFC	25.08.14
1	REVISED AFC	25.01.17
0	APPROVAL FOR CONSTRUCTION	24.09.30
정 REV.	설 명 DESCRIPTION	날 짜 DATE
제 도 인 학 DRAWN BY 이 인 학		
검 토 한 진 희 CHECKED BY 한 진 희		
승 인 박 동 영 APPROVED BY 박 동 영		
제 작 사 SK 에코플랜트		
공 사 명 PROJECT TITLE M15X Ph4 WWT Project		
도면명 DWG. TITLE PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM HF 2'nd COAGULATION & SETTLING TANK A (1/2)		
축 척 SCALE NONE		
날 짜 DATE 2025. 08. 14		
PROJECT NO. 22330D		REV.
도면번호 SHEET NO. CJ-M15W14-PR-A20-000103		1A

ITEM NO.	W14-T-4107 A
SERVICE	HF 2'nd NEUTRALIZATION TANK
Q'TY	1
TYPE	RECTANGULAR
SIZE	W x L x H m 5.5 x 5.625 x 8.15 (EH 6.5)
CAPA.	m3 (252.1 (EH 201.1))
HRT	min (51.5)
MAT'L	P.C + FRP

ITEM NO.	W14-T-4108 A
SERVICE	HF 2'nd COAGULATION TANK
Q'TY	1
TYPE	RECTANGULAR
SIZE	W x L x H m 5.5 x 5.625 x 8.15 (EH 6.5)
CAPA.	m3 (252.1 (EH 201.1))
HRT	min (51.5)
MAT'L	P.C + FRP

ITEM NO.	W14-T-4109 A
SERVICE	HF 2'nd FLOCCULATION TANK
Q'TY	1
TYPE	RECTANGULAR
SIZE	W x L x H m 5.7 x 5.625 x 8.15 (EH 6.5)
CAPA.	m3 (261.3 (EH 208.4))
HRT	min (53.4)
MAT'L	P.C + FRP

ITEM NO.	W14-T-4110 A
SERVICE	HF 2'nd SETTLING TANK
Q'TY	1
TYPE	RECTANGULAR
SIZE	W x L x H m 11.7 x 10.85 x 8.15 (EH 6.5)
CAPA.	m3 (1034.6 (EH 825.1))
HRT	hr 3.5
MAT'L	P.C + FRP

ITEM NO.	W14-LP-4110 A
SERVICE	LAMELLAR PLATE
Q'TY	1
CAPA.	W x L x H m BY VENDOR
SURFACE LOAD	20 m3/m2.d 이하 (Qmax : 6,450m3/d)
MAT'L	ABS+SS304

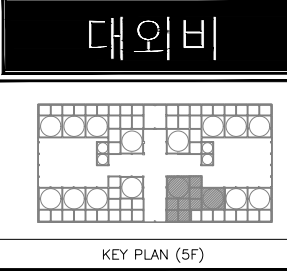
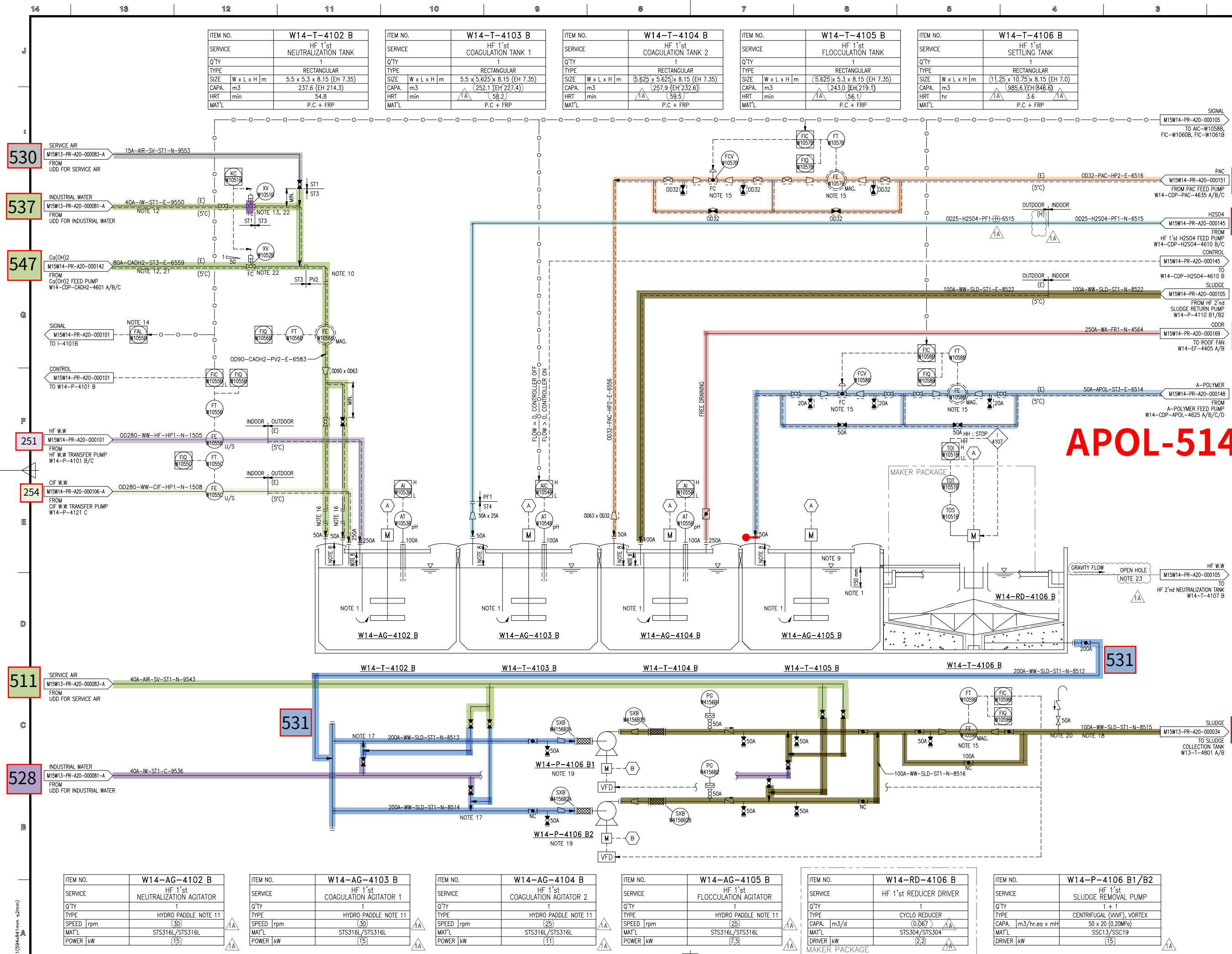
ITEM NO.	W14-AG-4107 A
SERVICE	HF 2'nd NEUTRALIZATION AGITATOR
Q'TY	1
TYPE	HYDRO PADDLE NOTE 15
SPEED	rpm (30)
MAT'L	STS316L/STS316L
POWER	kw (15)

ITEM NO.	W14-AG-4108 A
SERVICE	HF 2'nd COAGULATION AGITATOR
Q'TY	1
TYPE	HYDRO PADDLE NOTE 15
SPEED	rpm (25)
MAT'L	STS316L/STS316L
POWER	kw (11)

ITEM NO.	W14-AG-4109 A
SERVICE	HF 2'nd FLOCCULATION AGITATOR
Q'TY	1
TYPE	HYDRO PADDLE NOTE 15
SPEED	rpm (25)
MAT'L	STS316L/STS316L
POWER	kw (7.5)

ITEM NO.	W14-RD-4110 A
SERVICE	HF 2'nd REDUCER DRIVER
Q'TY	1
TYPE	CYCLO REDUCER
CAPA.	m3/d (0.067)
MAT'L	STS304/STS304
POWER	kw (2.2)

ITEM NO.	W14-P-4110 A1/A2
SERVICE	HF 2'nd SLUDGE RETURN PUMP
Q'TY	1 + 1
TYPE	CENTRIFUGAL (VVF), VORTEX
CAPA.	m3/hr.ea x mH 50 x 30 (0.29MPa)
MAT'L	SSC13/SSC19
POWER	kw (30)



- NOTE**
1. Baffle 제형 : FRP
Baffle 상부에 0.02 m2 이상 AIR HOLE 설치.
 2. NK와 HWL 이하로 연결되는 모든 배관은 BLOCK 밸브 1개 이상.
 3. 3.2m 이상 높은 곳에 설치된 밸브는 CHAIN VALVE 또는 PLATFORM 구성할 것.
 4. INHOLE : 2개 이상 설치한다.
INHOLE COVER : FRP
시 CLOSE 되는 배관에는 LOTO 설치.
 5. CENTRIFUGAL PUMP.
MAT'L 표기 : CASING / IMPELLER
 6. AGITATOR MAT'L 표기 : SHAFT/BLADE
 7. TANK 내 유입시, 육안 확인이 가능하고, 비산이 되지 않도록 최소 길이로 변경 할 것.
B 으로부터 100mm 떨어질 것
 8. FRP LINING TANK의 SLEEVE는 504 + FRP LINING 적용.
 9. 10. Co(OH)2 배관의 ELBOW 부분은 FLANGE 설치할 것
 11. 주용 VENDOR에서 결정한다.
 12. 라인은 상부에서 시공 시 유입하드록 설치한다.
 13. W1051B OPEN (12시간마다 15초) 일 경우 : W1052B CLOSE
 14. W14-P-4101 B가 RUN 후 30초 후부터 동작한다.
 15. INSTRUMENT VENDOR 선정 후 CONTROL SCHEME 및 CONTROL VALVE INLET/OUTLET NOZZLE SIZE 확정
 16. 구간 투명 PVC 적용. (주입 여부 확인용)
 17. SHING 용 WATER / AIR 배관은 45도 서선으로 연결할 것.
 18. SLUDGE REMOVAL PUMP를 배관은 PUMP SUCTION 속의 TANK 수위보다 HIGH POINT 형성.
 19. SLUDGE PUMP는 TIMER에 의해 운전됨.
 20. HIGH POINT에 SIPHON BREAKER 설치할 것.
(CHECK VALVE의 경우 DUAL PLATE TYPE으로 적용)
 21. 소액의 공금 HEADER에서 주입되는 POINT ISOLATION VALVE, ON-OFF VALVE, FLUSHING LINE, SPEC. BREAK 까지 MIN. DISTANCE 적용하여, 역침 최소화 및 주입배관 교체용 용이하게 한다.
 22. XPM SPEED CONTROLLER (ACCESSORY) 설치.
 23. CONCRETE WALL OPENING을 통한 유체 이용 OPENING SIZE IS 800mm x 400mm

1A	REVISED AFC	25.08.14
1	REVISED AFC	25.01.17
0	APPROVAL FOR CONSTRUCTION	24.09.30
수정	실명	날짜
REV.	DESCRIPTION	DATE
제 도	이 인 학	
DRAWN BY		
토	한 진 희	
DESIGNED BY		
인	박 동 영	
CHECKED BY		
제 작 사		

SK 에코플랜트		
공 사 명		
PROJECT TITLE		
M15X Ph4 WWT Project		
도면명		
DWG. TITLE		
PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM		
HF 1st COAGULATION & SETTLING TANK B (2/2)		
속 측		
SCALE		
NONE		
날 짜		
DATE		
2025. 08. 14		
PROJECT NO.		22330D
도면번호		
SHEET NO.		CJ-M15W14-PR-A20-000104
		1A

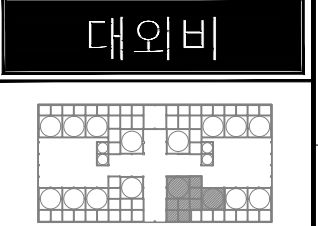
ITEM NO.	W14-T-4107 B
SERVICE	HF 2'nd NEUTRALIZATION TANK
Q'TY	1
TYPE	RECTANGULAR
SIZE	W x L x H m (5.75 x 5.45) x 8.15 (EH 6.5)
CAPA.	m3 (255.4 (EH 203.7)
HRT	min (52.1)
MAT'L	P.C + FRP

ITEM NO.	W14-T-4108 B
SERVICE	HF 2'nd COAGULATION TANK
Q'TY	1
TYPE	RECTANGULAR
SIZE	W x L x H m (5.75 x 5.175) x 8.15 (EH 6.5)
CAPA.	m3 (242.5 (EH 193.4)
HRT	min (49.5)
MAT'L	P.C + FRP

ITEM NO.	W14-T-4109 B
SERVICE	HF 2'nd FLOCCULATION TANK
Q'TY	1
TYPE	RECTANGULAR
SIZE	W x L x H m (5.625 x 5.175) x 8.15 (EH 6.5)
CAPA.	m3 (237.2 (EH 189.2)
HRT	min (48.4)
MAT'L	P.C + FRP

ITEM NO.	W14-T-4110 B
SERVICE	HF 2'nd SETTLING TANK
Q'TY	1
TYPE	RECTANGULAR
SIZE	W x L x H m (11.375 x 10.85) x 8.15 (EH 6.5)
CAPA.	m3 (1005.9 (EH 802.2)
HRT	hr (3.4)
MAT'L	P.C + FRP

ITEM NO.	W14-LP-4110 B
SERVICE	LAMELLAR PLATE
Q'TY	1
CAPA.	W x L x H m BY VENDOR
SURFACE LOAD	20 m3/m2.d 이하 (Qmax : 6,450m3/d)
MAT'L	ABS+SS304



KEY PLAN (5F)

- NOTE
1. BAFFLE 제형 : FRP
BAFFLE 상부에 0.02 m 이상 AIR HOLE 설치.
 2. TANK와 HWL 이하로 연결되는 모든 배관은 BLOCK 밸브 설치할 것.
 3. 2m 이상 높은 곳에 설치된 밸브는 CHAIN VALVE 또는 PLATFORM 구성할 것.
 4. MANHOLE : 2개 이상 설치한다.
HOLE COVER : FRP

5. 시 CLOSE 되는 배관에는 LOTO 설치.
6. TRIFUGAL PUMP.
MAT'L 표기 : CASING / IMPELLER
7. AGITATOR MAT'L 표기 : SHAFT/BLADE
8. TANK 내 유입시, 육안 확인이 가능하고, 비산이 되지 않도록 최소 길이로 변경 할 것.
(SLAB 으로부터 100mm 떨어질 것)
9. 내부 FRP LINING TANK에 SLEEVE는 SUS304 + FRP LINING 적용.

10. 특수용의 설계사항은 추후 VENDOR에서 결정한다.
11. INSTRUMENT VENDOR 선정 후 CONTROL SCHEME 및 CONTROL VALVE INLET/OUTLET NOZZLE SIZE 확정
12. FLUSHING 용 WATER / AIR 배관은 45도 서선으로 연결할 것.

13. SLUDGE REMOVAL PUMP 토출 배관은 PUMP SUCTION 속의 TANK 수위보다 HIGH POINT 향상.
14. DELETED.
15. DELETED.
16. DELETED.
17. DELETED.
18. DELETED.

19. 청소 및 유지관리시설을 PACKAGE VENDOR 공급받아야 함.
20. SLUDGE PUMP는 TIMER에 의해 운전됨.
21. DELETED.
22. 용이 접근 가능해야 하며, LATCH가 육안에 보이게 설치 해야 함.

23. DELETED.
24. DELETED.
25. DELETED.
26. DELETED.
27. DELETED.
28. DELETED.

1A	REVISED AFC	25.08.14
1	REVISED AFC	25.01.17
375	APPROVAL FOR CONSTRUCTION	24.09.30
375	실명 DESCRIPTION	날짜 DATE

제 도	이 인 학
DRAWN BY	
검 토	한 진 희
CHECKED BY	
승 인	박 동 명
APPROVED BY	
제 작 사	

SK 에코플랜트

공 사 명
PROJECT TITLE
M15X Ph4 WWT Project

도면명
DWG. TITLE
PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM
HF 2'nd COAGULATION & SETTLING
TANK B (2/2)

속 척
SCALE
NONE

날 짜
DATE
2025. 08. 14

PROJECT NO. 22330D REV. 1A
도면번호
SHEET NO. CJ-M15W14-PR-A20-000105

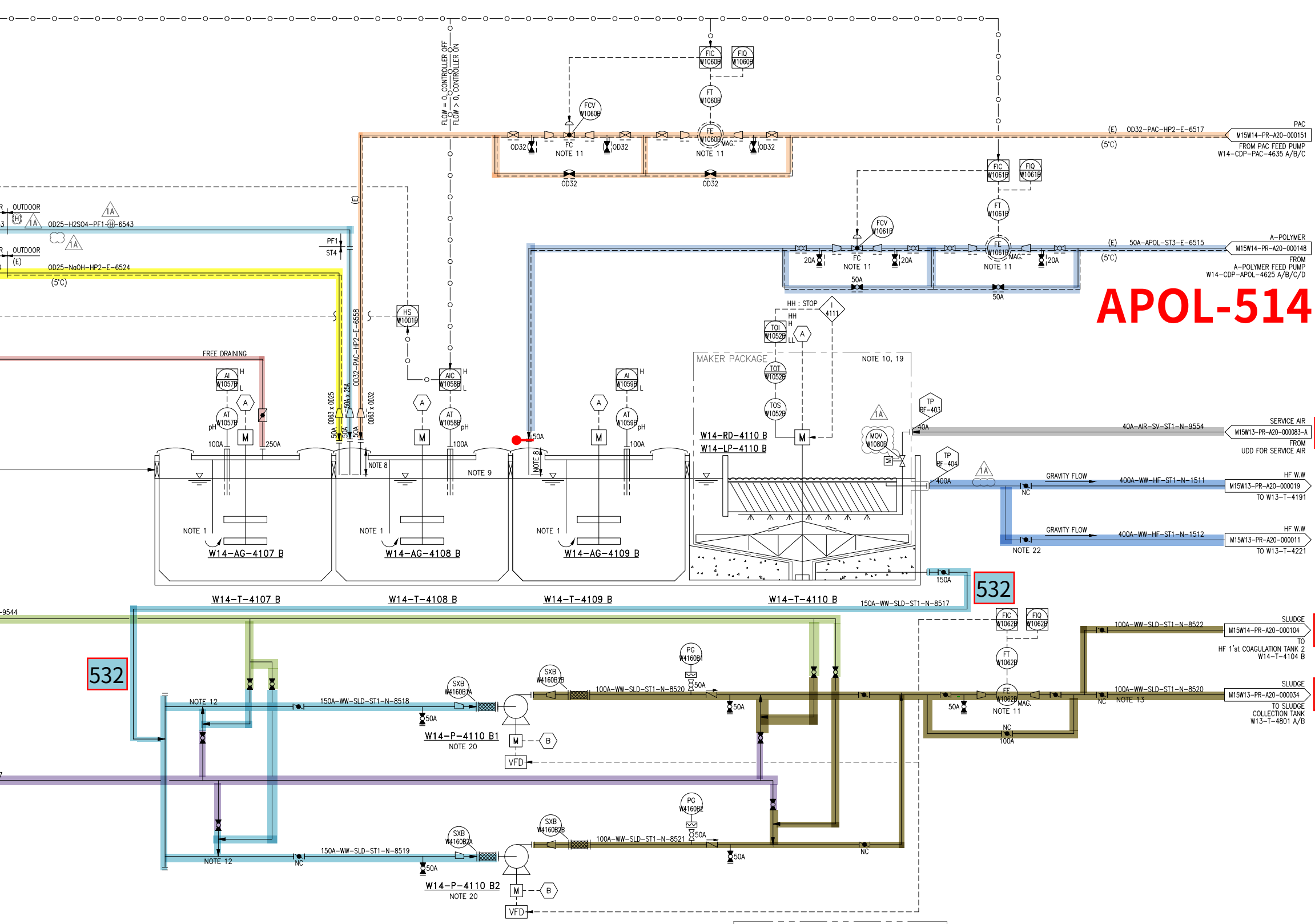
ITEM NO.	W14-AG-4107 B
SERVICE	HF 2'nd NEUTRALIZATION AGITATOR
Q'TY	1
TYPE	HYDRO PADDLE NOTE 15
SPEED	rpm (30)
MAT'L	STS316L/STS316L
POWER	kw (15)

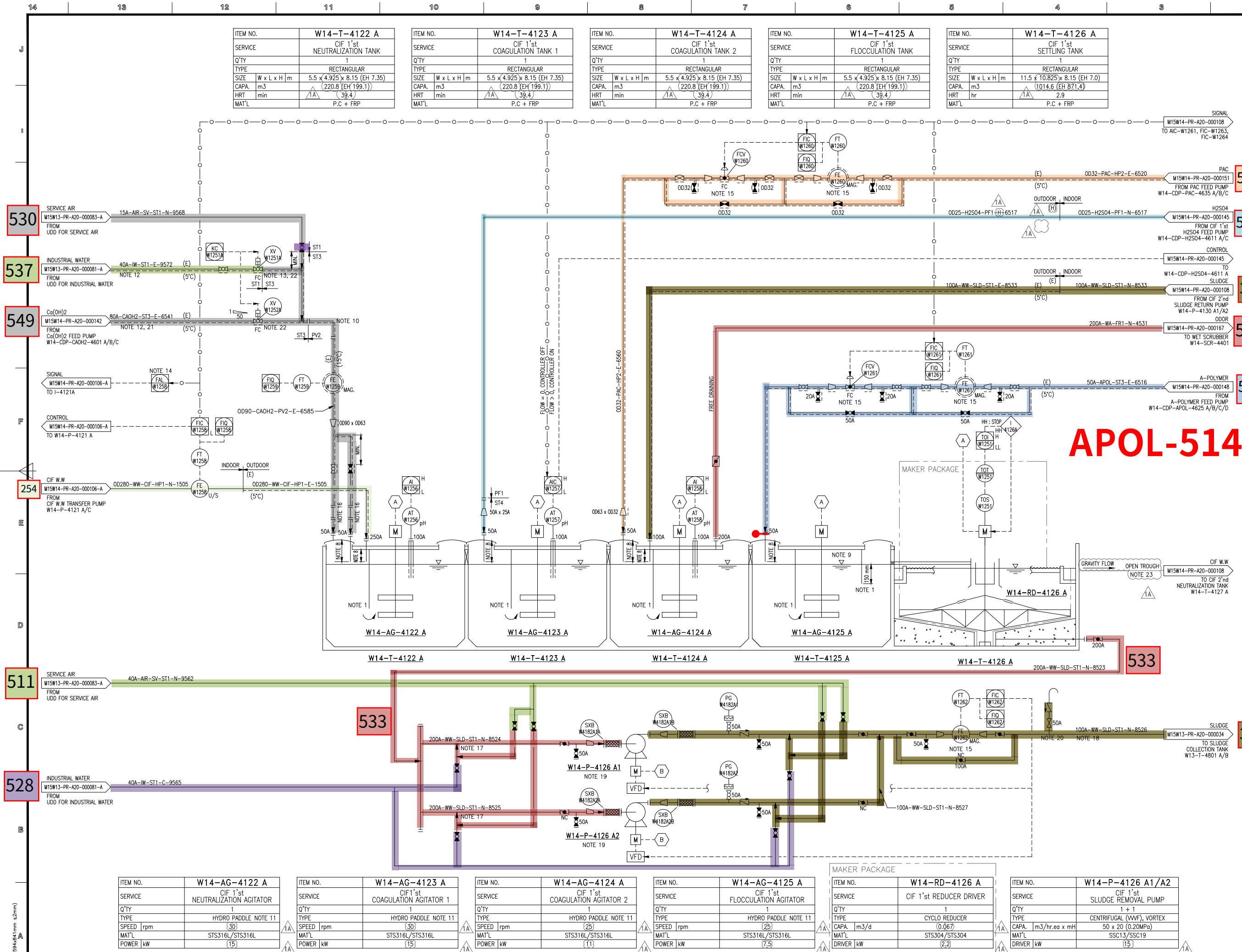
ITEM NO.	W14-AG-4108 B
SERVICE	HF 2'nd COAGULATION AGITATOR
Q'TY	1
TYPE	HYDRO PADDLE NOTE 15
SPEED	rpm (25)
MAT'L	STS316L/STS316L
POWER	kw (15)

ITEM NO.	W14-AG-4109 B
SERVICE	HF 2'nd FLOCCULATION AGITATOR
Q'TY	1
TYPE	HYDRO PADDLE NOTE 15
SPEED	rpm (25)
MAT'L	STS316L/STS316L
POWER	kw (7.5)

ITEM NO.	W14-RD-4110 B
SERVICE	HF 2'nd REDUCER DRIVER
Q'TY	1
TYPE	CYCLO REDUCER
CAPA.	m3/d (0.067)
MAT'L	STS304/STS304
POWER	kw (2.2)

ITEM NO.	W14-P-4110 B1/B2
SERVICE	HF 2'nd SLUDGE RETURN PUMP
Q'TY	1 + 1
TYPE	CENTRIFUGAL (VVF), VORTEX
CAPA.	m3/hr.ea x mH 50 x 30 (0.29MPa)
MAT'L	SSC13/SSC19
POWER	kw (30)





대외비

KEY PLAN (5F)

NOTE

1. Baffle 제형 : FRP
Baffle 상부에 0.02 m2 이상 AIR HOLE 설치.
NK와 HWL 이하로 연결되는 모든 배관은 BLOCK 밸브
설치 함.

3. 2m 이상 높은 곳에 설치된 밸브는 CHAIN VALVE 또는
PLATFORM 구성함 함.

5. HOLE : 2개 이상 설치한다.
HOLE COVER : FRP
HOLE CLOSE 되는 배관에는 LOTO 설치.

6. CENTRIFUGAL PUMP.
MAT'L 표기 : CASING / IMPELLER

7. AGITATOR MAT'L 표기 : SHAFT/BLADE

8. TANK 내 유입시, 육안 확인이 가능하고, 비산이 되지 않도록
최소 길이로 변경 함 함.
B 으로부터 100mm 떨어질 것

9. FRP LINING TANK의 SLEEVE는
504 + FRP LINING 적용.

10. Co(OH)2 배관의 ELBOW 부분은 FLANGE 설치함 함
VENDOR에서 결정한다.

11. 라인은 상부에서 시수 주입하도록 설치한다.

12. W14-P-4126 A1/A2 RUN 후 30초 후부터 동작한다.

13. INSTRUMENT VENDOR 선정 후 CONTROL SCHEME 및
CONTROL VALVE INLET/OUTLET NOZZLE SIZE 확정

14. 구간 통행 PVC 적용. (주입 여부 확인용)

15. FLUSHING 용 WATER / AIR 배관은 45도 서선으로 연결함 함.

1A

REVISED AFC

25.08.14

1

REVISED AFC

25.01.17

0

APPROVAL FOR CONSTRUCTION

24.09.30

수정

실명

날짜

REV.

DESCRIPTION

DATE

제

도

인

학

DRAWN BY

한진희

검

토

한

진

희

ED BY

박동영

인

VED BY

박동영

제

작

사

SK 에코플랜트

공

사

명

PROJECT TITLE

M15X Ph4 WWT Project

도면명

DWG. TITLE

PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM

CIF 1'st COAGULATION &

SETTLING TANK A (1/2)

속

척

SCALE

NONE

날

짜

DATE

2025. 08. 14

PROJECT NO.

22330D

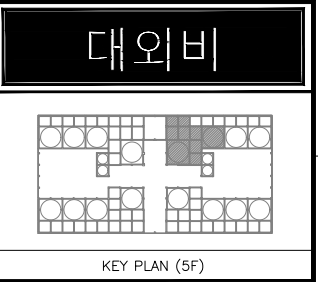
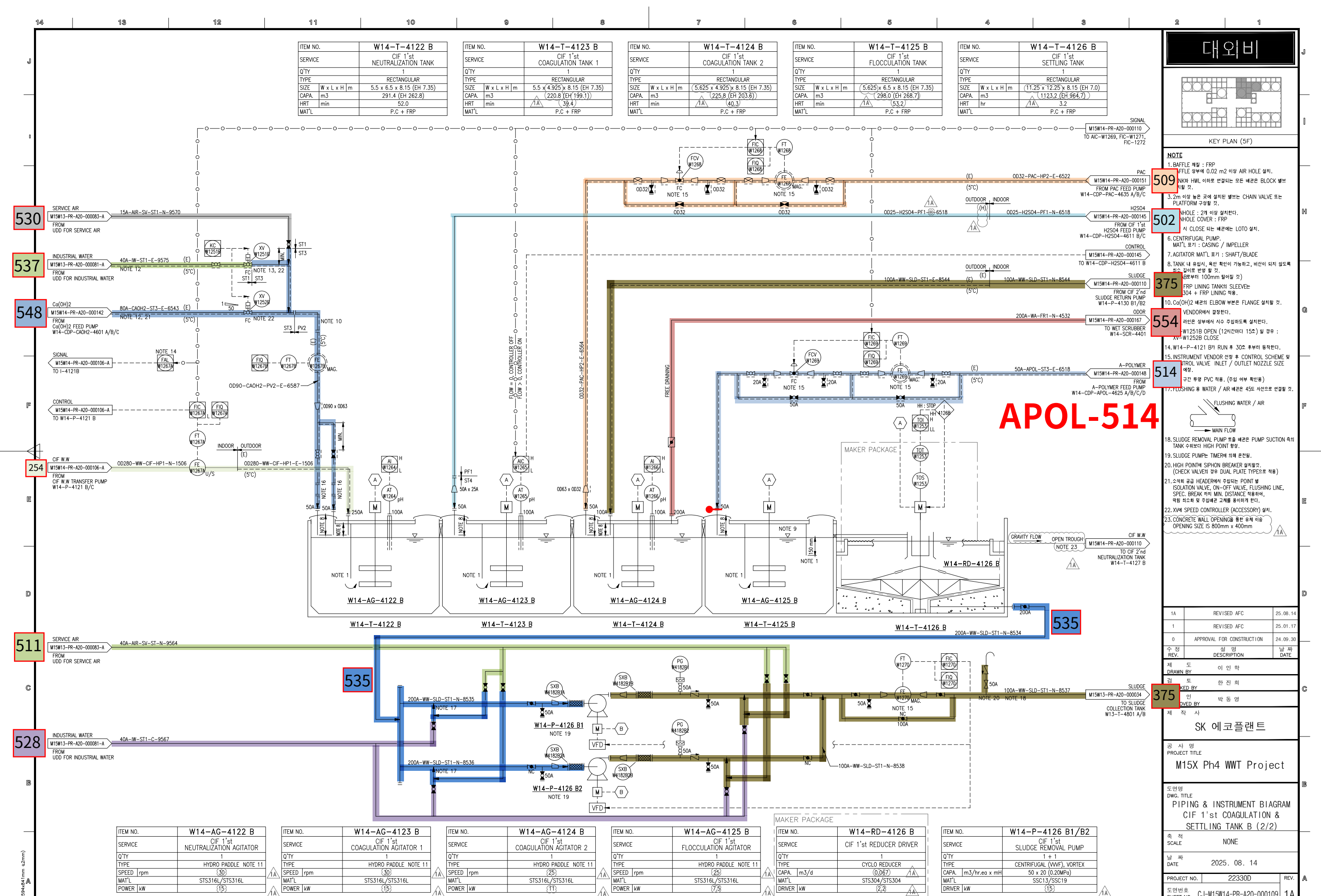
REV.

1A

도면번호

SHEET NO.

CJ-M15W14-PR-A20-000107

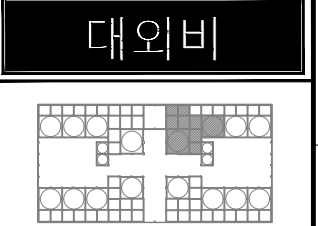
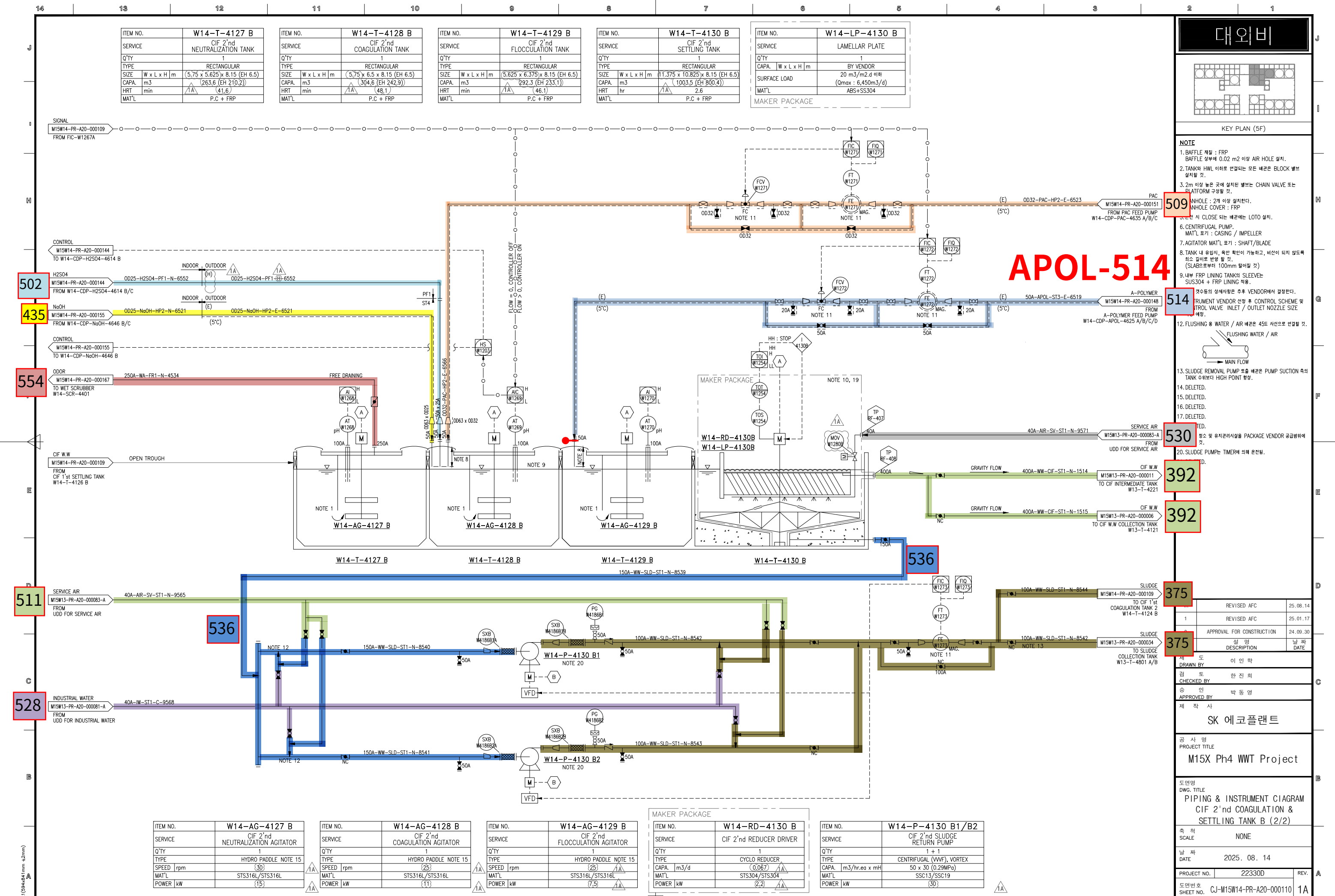


- NOTE**
1. BAFFLE 제형 : FRP
BAFFLE 상부에 0.02 m2 이상 AIR HOLE 설치.
NK와 HWL 이하로 연결되는 모든 배관은 BLOCK 밸브
시설 함.
 3. 2m 이상 높은 곳에 설치된 밸브는 CHAIN VALVE 또는
PLATFORM 구성함.
 5. HOLE : 2개 이상 설치한다.
시 CLOSE 되는 배관에는 LOTO 설치.
 6. CENTRIFUGAL PUMP.
MAT'L 표기 : CASING / IMPELLER
 7. AGITATOR MAT'L 표기 : SHAFT/BLADE
 8. TANK 내 유입시, 육안 확인이 가능하고, 비산이 되지 않도록
최소 길이로 변경 함.
 9. B로부터 100mm 떨어질 것)
 10. Co(OH)2 배관의 ELBOW 부분은 FLANGE 설치함.
 11. VENDOR에서 결정한다.
 12. 라인 상에서 시수 주입하도록 설치한다.
 13. W125B OPEN (12시간마다 15초) 일 경우 :
XV-W125B CLOSE
 14. W14-P-4121 B가 RUN 후 30초 후부터 동작한다.
 15. INSTRUMENT VENDOR 선정 후 CONTROL SCHEME 및
CONTROL VALVE INLET / OUTLET NOZZLE SIZE
예정.
 16. 구간 투명 PVC 적용. (주입 여부 확인용)
 17. FLUSHING 용 WATER / AIR 배관은 45도 서선으로 연결함.
 18. SLUDGE REMOVAL PUMP를 배관한 PUMP SUCTION 속의
TANK 수위보다 HIGH POINT 형성.
 19. SLUDGE PUMP는 TIMER에 의해 운전됨.
(CHECK VALVE의 경우 DUAL PLATE TYPE로 적용)
 20. HIGH POINT에 SIPHON BREAKER 설치함.
(CHECK VALVE의 경우 DUAL PLATE TYPE로 적용)
 21. 소액의 공극 HEADER에서 주입되는 POINT
ISOLATION VALVE, ON-OFF VALVE, FLUSHING LINE,
SPEC. BREAK 까지 MIN. DISTANCE 적용하여,
역침 침식 및 주입배관 고체를 용이하게 한다.
 22. XVM SPEED CONTROLLER (ACCESSORY) 설치.
 23. CONCRETE WALL OPENING을 통한 유체 이용
OPENING SIZE IS 800mm x 400mm

1A	REVISED AFC	25.08.14
1	REVISED AFC	25.01.17
0	APPROVAL FOR CONSTRUCTION	24.09.30
수정	실명	날짜
REV.	DESCRIPTION	DATE

제도	인	학
DRAWN BY	한진희	
검토	한진희	
CHECKED BY	박동영	
REVISED BY		
제작사		

공사명	PROJECT TITLE
M15X Ph4 WWT Project	
도면명	DWG. TITLE
PIPING & INSTRUMENT BIAGRAM	
CIF 1'st COAGULATION &	
SETTLING TANK B (2/2)	
속척	SCALE
NONE	
날짜	DATE
2025. 08. 14	
PROJECT NO.	22330D
도면번호	CJ-M15W14-PR-A20-000109
SHEET NO.	1A



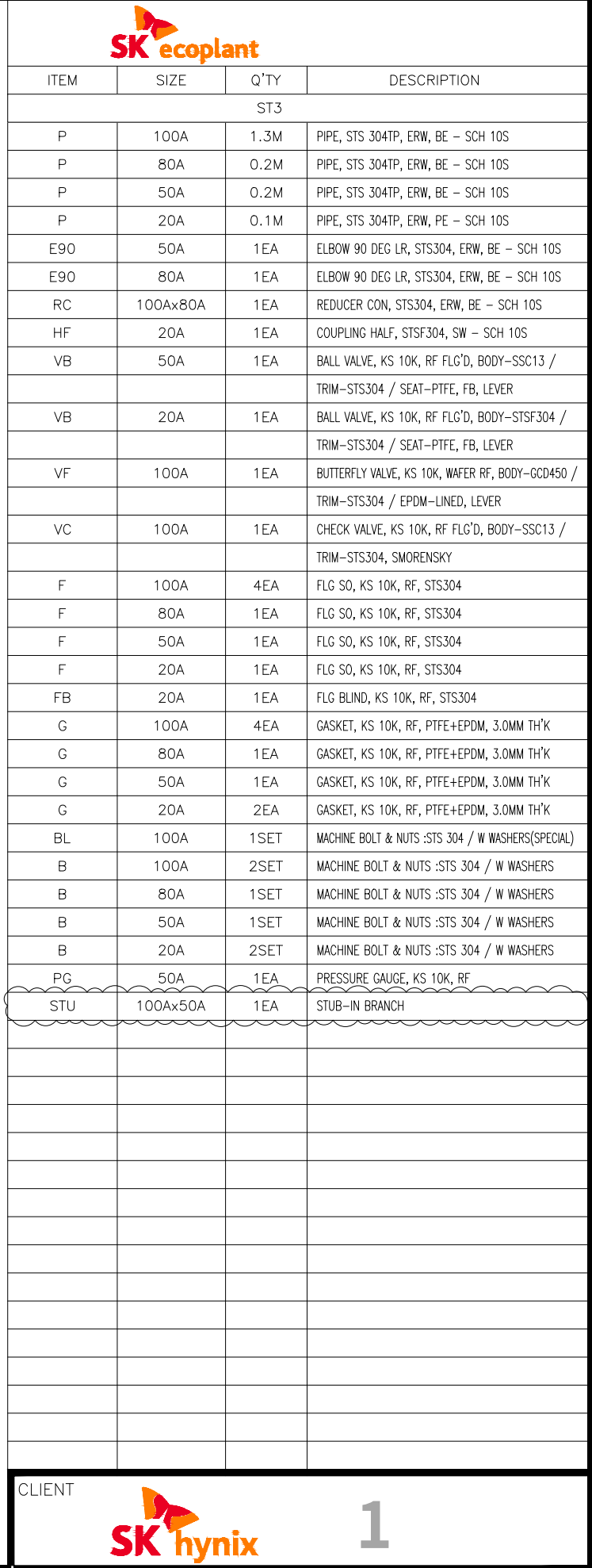
KEY PLAN (5F)

- NOTE**
1. BAFFLE 제형 : FRP
BAFFLE 상부에 0.02 m 이상 AIR HOLE 설치.
 2. TANK와 HWL 이하로 연결되는 모든 배관은 BLOCK 밸브 설치할 것.
 3. 2m 이상 높은 곳에 설치된 밸브는 CHAIN VALVE 또는 PLATFORM 구성할 것.
 4. ANHOLE : 2개 이상 설치한다.
ANHOLE COVER : FRP
 5. LOTO 시 CLOSE 되는 배관에는 LOTO 설치.
 6. CENTRIFUGAL PUMP.
MAT'L 표기 : CASING / IMPELLER
 7. AGITATOR MAT'L 표기 : SHAFT/BLADE
 8. TANK 내 유입시, 육안 확인이 가능하고, 비산이 되지 않도록 최소 길이로 반영 할 것.
(SLAB로부터 100mm 떨어질 것)
 9. 내부 FRP LINING TANK의 SLEEVE는 SUS304 + FRP LINING 적용.
 10. 각종의 상세사항은 추후 VENDOR에서 결정한다.
 11. INSTRUMENT VENDOR 선정 후 CONTROL SCHEME 및 CONTROL VALVE INLET / OUTLET NOZZLE SIZE 적용.
 12. FLUSHING용 WATER / AIR 배관은 45도 서선으로 연결할 것.
FLUSHING WATER / AIR
MAIN FLOW
 13. SLUDGE REMOVAL PUMP 또는 배관은 PUMP SUCTION 속의 TANK 수위보다 HIGH POINT 형성.
 14. DELETED.
 15. DELETED.
 16. DELETED.
 17. DELETED.
 18. DELETED.
 19. DELETED.
 20. SLUDGE PUMP는 TIMER에 의해 운전될 것.

REVISED AFC	25.08.14
1	REVISED AFC
2	APPROVAL FOR CONSTRUCTION
3	실명
4	DESCRIPTION
5	DATE

제 도	이 인 학
DRAWN BY	
검 토	한 진 희
CHECKED BY	
승 인	박 동 명
APPROVED BY	
제 작 사	

공 사 명	PROJECT TITLE
M15X Ph4 WWT Project	
도면명	DWG. TITLE
PIPING & INSTRUMENT CIAGRAM	
CIF 2'nd COAGULATION & SETTLING TANK B (2/2)	
속 척	SCALE
NONE	
날 짜	DATE
2025. 08. 14	
PROJECT NO.	22330D
도면번호	CJ-M15W14-PR-A20-000110
SHEET NO.	1A



INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA W14							CONTRACTOR	PROJECT NAME		
	THICK.	—	DESIGN	5.6	60	UNIT 3FA								M15X Ph4 Project		
			OPERATING	5.1	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-030008-A		25.03.31	REVISED AS MARKED	황래중	안남후	박동영	COMMODITY	APOL	JOB NO.	
						REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000148		25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영	LINE NO.	100A-APOL-ST3-N-6507	SH'T NO. 01 / 01	REV. 1
							REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D				



CLIENT		2
--------	---	---

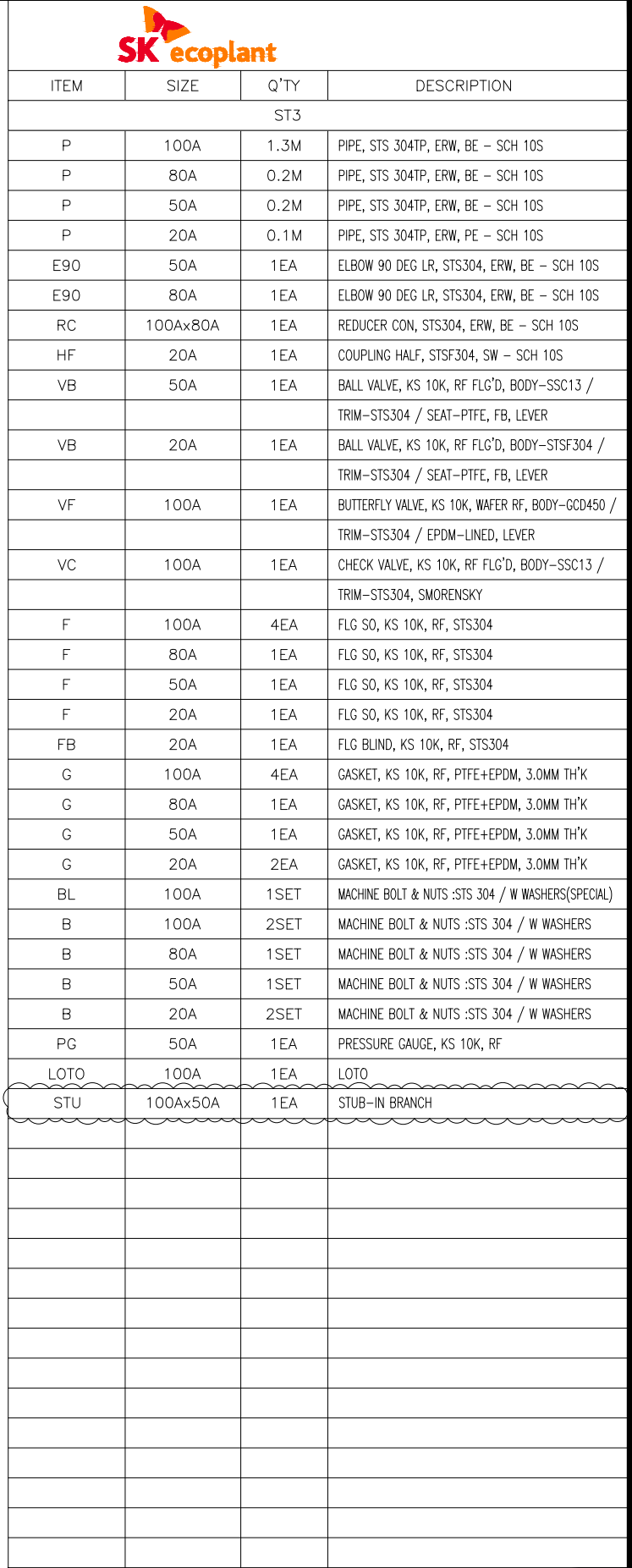
INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA W14						
	THICK.	—	DESIGN	5.6	60	UNIT 3FA						
			OPERATING	5.1	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-030008-A	1	25.03.31	REVISED AS MARKED	황래중	안남후	박동영
						REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000148	0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영
							REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D

CONTRACTOR		PROJECT NAME	
COMMODITY	APOL	M15X Ph4 Project	
LINE NO.	100A-APOL-ST3-N-6508	JOB NO.	22330D
		SH'T NO.	REV.
		01 / 01	1

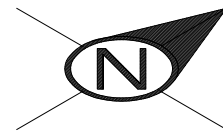


CLIENT  3

경고 : 본 회는 SK HYNIX의 기업비밀 자료를 무단으로 어떠한 형식과 방법으로 외부에 유출, 복제, 제3자에게 공개, 누설, 변경, 위변조, 훼손, 또는 기타 불법적인 행위를 함으로써 회사나 본회포자(株主)에게 인·형사상 책임을 지게 하는 것을 엄중히 금지하며, 이와 같은 위반행위를 한 자를 사내 징계 및 퇴직시킬 수 있습니다.



INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA	W14							CONTRACTOR	PROJECT NAME		
	THICK.	—	DESIGN	5.6	60	UNIT	3FA								M15X Ph4 Project		
			OPERATING	5.1	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-030008-A			25.03.31	REVISED AS MARKED	황래중	안남후	박동영	COMMODITY	APOL	JOB NO.	
						REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000148			25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영	LINE NO.	100A-APOL-ST3-N-6510	SH'T NO. 01 / 01	REV. 1
								REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D				



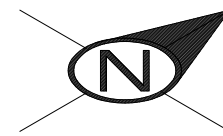
1. (*) FIELD ADJUST

CLIENT



10

INSULATION	CODE	E	CONDITION	PRESS. (kg/cm ² g)	TEMP. (°C)	AREA W14							CONTRACTOR 	PROJECT NAME M15X Ph4 Project	
	THICK.	25	DESIGN	5.7	60	UNIT RFA									
			OPERATING	5.1	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10007-B	 1	25.03.31	REVISED AS MARKED	황래중	안남후	박동영	COMMODITY APOL	JOB NO. 22330D	
						REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000103	 0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영	LINE NO. 50A-APOL-ST3-E-6513	SH'T NO. 01 / 02	REV. 1
							REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D			

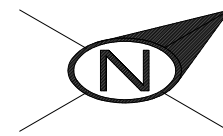


10

APOL-ST3-E-
FL. 1750
NO. (01/02)

10

11

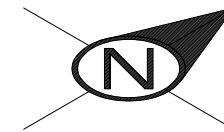


1. (*) FIELD ADJUST

CLIENT		12
--------	---	----

INSULATION	CODE	E	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA W14						
	THICK.	25	DESIGN	5.7	60	UNIT RFA						
			OPERATING	5.1	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10009-B		25.03.31	REVISED AS MARKED	황래중	안남후	박동
						REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000104		25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동
							REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP

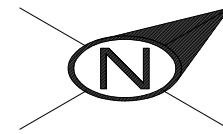
	CONTRACTOR		PROJECT NAME	
			M15X Ph4 Project	
COMMODITY	APOL		JOB NO.	
			22330D	
LINE NO.	50A-APOL-ST3-E-6514		SH'T NO.	REV.
			01 / 02	1



1. (*) FIELD ADJUST



INSULATION	CODE	E	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA W14						
	THICK.	25	DESIGN	5.7	60	UNIT RFA						
			OPERATING	5.1	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10009-B		25.03.31	REVISED AS MARKED	황래중	안남후	박동영
						REF. P & ID		25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영
						CJ-M15W14-PR-A20-000104	REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP



CLIENT  14

INSULATION	CODE	E	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA W14							CONTRACTOR	PROJECT NAME	
	THICK.	25	DESIGN	5.7	60	UNIT RFA								M15X Ph4 Project	
			OPERATING	5.1	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10009-B		25.03.31	REVISED AS MARKED	황래중	안남후	박동영	COMMODITY	APOL	JOB NO.
								25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영			22330D
						REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000105	REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D	LINE NO.	50A-APOL-ST3-E-6515	SH'T NO. 01 / 02



CLIENT



17

INSULATION	CODE	E	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA W14							CONTRACTOR	PROJECT NAME	
	THICK.	25	DESIGN	5.7	60	UNIT RFA								M15X Ph4 Project	
			OPERATING	5.1	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10002-A		25.03.31	REVISED AS MARKED	황래중	안남후	박동영	COMMODITY	JOB NO.	
						REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000107		25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영	LINE NO. 50A-APOL-ST3-E-6516	22330D	
							REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D		SH'T NO. 02 / 02	REV. 1

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음



18

1. (*) FIELD ADJUST

CLIENT



19

CONTRACTOR 

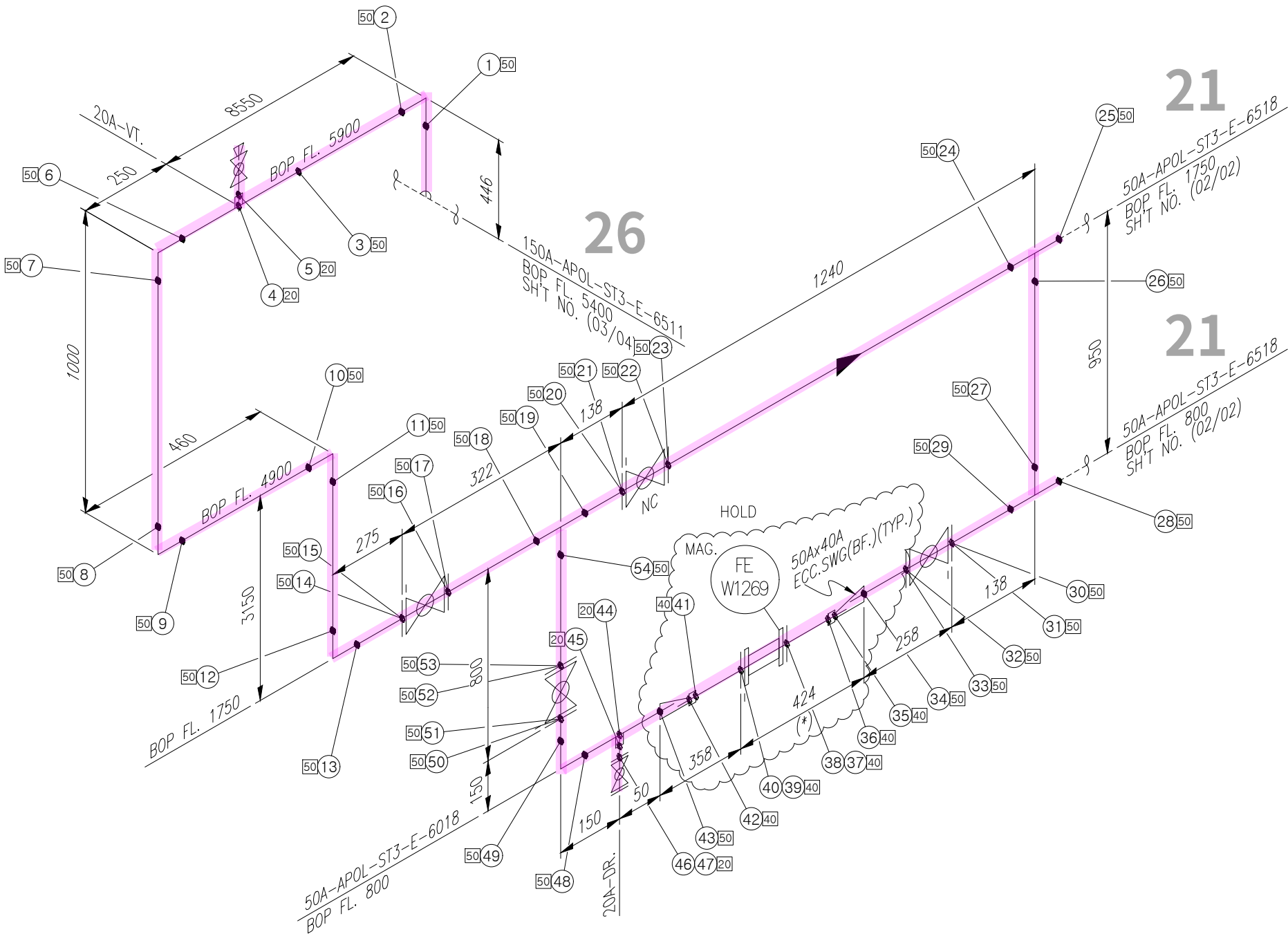
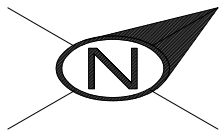
PROJECT NAME	M15X Ph4 Project
--------------	------------------

COMMODITY	APOL
-----------	------

JOB NO. 22330D

LINE NO.	50A-APOL-ST3-E-6517
----------	---------------------

SH'T NO. 02 / 02	REV. 1
---------------------	-----------



<NOTE>

1. (*) FIELD ADJUST



ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
ST3			
P	50A	19.0M	PIPE, STS 304TP, ERW, BE - SCH 10S
P	40A	1.0M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE - SCH 10S
NP	20A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, PBE - SCH 10S
NP1	20A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE - SCH 40S
E90	50A	6EA	ELBOW 90 DEG LR, STS304, ERW, BE - SCH 10S
T	50A	3EA	TEE EQUAL, STS304, ERW, BE - SCH 10S
RES	50Ax40A	2EA	SWAGE ECC, STS304, ERW, BLE/PSE - SCH 10S
FC	40A	2EA	COUPLING FULL, STSF304, SW - SCH 10S
HF	20A	2EA	COUPLING HALF, STSF304, SW - SCH 10S
PLG	20A	1EA	PLUG ROUND HEAD, STSF304, SCR'D
VB1	20A	1EA	BALL VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY-STSF304 /
			TRIM-STS304 / SEAT-PTFE, FB, LEVER
VB	20A	1EA	BALL VALVE, KS 10K, RF FLG'D, BODY-STSF304 /
			TRIM-STS304 / SEAT-PTFE, FB, LEVER
VB	50A	4EA	BALL VALVE, KS 10K, RF FLG'D, BODY-SSC13 /
			TRIM-STS304 / SEAT-PTFE, FB, LEVER
F	50A	8EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
F	40A	2EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
F	20A	1EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
FB	20A	1EA	FLG BLIND, KS 10K, RF, STS304
G	50A	8EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM TH'K
G	40A	2EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM TH'K
G	20A	2EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM TH'K
B	50A	8SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS
B	40A	2SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS
B	20A	2SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS
INC	25tX50A	19.0M	관 보존재(고무발포) + 알루미늄 CASING
1 INC	25tX40A	1.0M	관 보존재(고무발포) + 알루미늄 CASING
INC	25tX20A	0.1M	관 보존재(고무발포) + 알루미늄 CASING
LOTO	50A	1EA	LOTO

CLIENT



20

CONTRACTOR	PROJECT NAME
SK ecoplant	M15X Ph4 Project
COMMODITY	JOB NO.
APOL	22330D
LINE NO.	SH'T NO. REV.
50A-APOL-ST3-E-6518	01 / 02 1

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

INSULATION	CODE	E	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA	W14									
	THICK.	25	DESIGN	5.7	60	UNIT	RFA									
			OPERATING	5.1	AMB	REF. PLAN DWG.										
						CJ-M15W14-PI-A30-R10003-B										
						REF. P & ID										
						CJ-M15W14-PR-A20-000109										

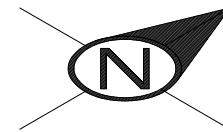
경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.



CLIENT  21

INSULATION	CODE	E	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA W14						
	THICK.	25	DESIGN	5.7	60	UNIT RFA						
			OPERATING	5.1	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10003-A		25.03.31	REVISED AS MARKED	황래중	안남후	박동영
						REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000109		25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영
							REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D

CONTRACTOR		PROJECT NAME	
		M15X Ph4 Project	
COMMODITY		JOB NO.	
APOL		22330D	
LINE NO.	50A-APOL-ST3-E-6518	SH'T NO.	REV.
		02 / 02	1



23

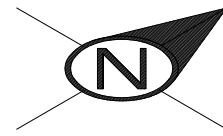
23

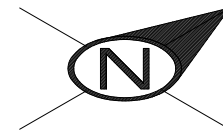
MARKED	황래종	안남후	박동영
INSTRUCTION	황래종	안남후	박동영
QUESTION	BY	CHK	APP'

CLIENT  22

CONTRACTOR	
------------	---

INSULATION	CODE	E	CONDITION	PRESS. (kg/cm ² g)	TEMP. (°C)	AREA W14						
	THICK.	25	DESIGN	5.7	60	UNIT RFA						
			OPERATING	5.1	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10002-B	①	25.03.31	REVISED AS MARKED	황래중	안남후	박동
						CJ-M15W14-PR-A20-000110	②	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동
						REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000110	REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'





1. (*) FIELD ADJUST

CLIENT		24
--------	---	----

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유통할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음

